Задача E01

Условие

Для W(s)=4/(0.5s+1) найти АЧХ, ФЧХ и частоту сопряжения при omega>0.

Решение

Подставить s=j*omega. Модуль знаменателя sqrt(1+0.25*omega^2), его аргумент atan(0.5*omega). Частота сопряжения равна 1/T.

Ответ

A(omega)=4/sqrt(1+0.25*omega^2); phi(omega)=-atan(0.5*omega); omega_c=2 rad/s.

Задача E02

Условие

Для W(s)=4/(0.5s+1) найти реакцию на единичную ступень при нулевых начальных условиях и t>=0.

Решение

Y(s)=W(s)/s=4/s-4/(s+2). Обратное преобразование Лапласа даёт переходную характеристику.

Ответ

y(t)=4*(1-exp(-2*t)); y(0)=0; y(infinity)=4.

Задача E06

Условие

Для характеристического полинома s^3+2s^2+3s+K найти диапазон K, при котором все корни имеют отрицательные действительные части.

Решение

Таблица Рауса

s^3 | 1 | 3

s^2 | 2 | K

Продолжение решения на следующей странице

Задача E06 продолжение

s^1 | (6-K)/2 | 0

s^0 | K | 0

Первый столб таблицы Рауса: 1, 2, (6-K)/2, K. Строгая положительность даёт K>0 и K<6. Границы не входят.

Ответ

0<K<6.